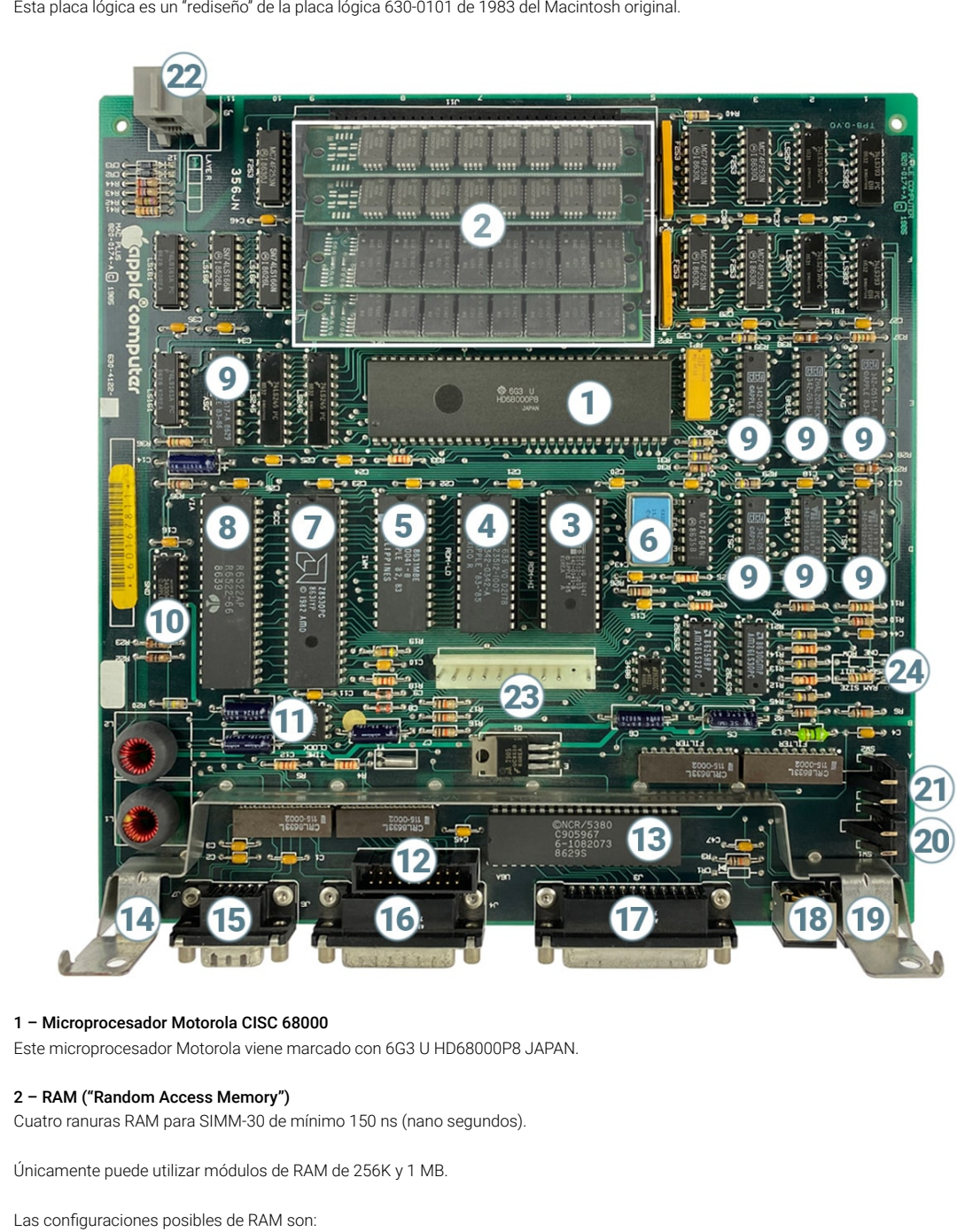
Macintosh Plus datos técnicos

Macintosh Plus datos técnicos muestra detalles técnicos de las placas lógicas y analógicas del Macintosh Plus original y los Macintosh Plus "revisiones".

Placa lógica de Macintosh Plus original

Placa lógica modelo 820-0174-A de 1985.

Esta placa lógica es un "rediseño" de la placa lógica 630-0101 de 1983 del Macintosh original.



1 – Microprocesador Motorola CISC 68000
Este microprocesador Motorola viene marcado con 6G3 U HD68000P8 JAPAN.

2 – RAM ("Random Access Memory")
Cuatro ranuras RAM para SIMM-30 de mínimo 150 ns (nano segundos).

Únicamente puede utilizar módulos de RAM de 256K y 1 MB.

Las configuraciones posibles de RAM son:
– 512K con 2 módulos SIMM-30 de 256K (con las resistencias 256K BIT y ONE ROW).
– 1 MB con 4 módulos SIMM-30 de 256KB (con resistencia 256K BIT y sin resistencia ONE ROW).
– 2 MB con 2 módulos SIMM-30 de 1 MB (sin resistencia 256K BIT y con resistencia ONE ROW).
– 2,5 MB con 2 módulos SIMM-30 de 1 MB y 2 módulos SIMMs de 256K (sin las resistencias 256K BIT y ONE ROW).
– 4 MB con 4 módulos SIMM-30 1 MB (sin las resistencias 256K BIT y ONE ROW).

Ver configuraciones de RAM al final de esta página.

3 – ROM ("Read Only Memory") HI
La memoria ROM del Macintosh esta "dividida" en dos chips: ROM HI y ROM LOW.
Estos dos chips contienen el "Operating System" (sistema operativo), las "User Interface ToolBox" (caja de herramientas de la interfaz de usuario) y "QuickDraw" (dibujo rápido).

La ROM HI es 342-0341-B.

La combinación de la ROM HI 342-0341-B y ROM LOW 342-0342-A es 128K y soporta:
– Las disqueteras internas de 400K SONY modelos OA-D34V, OA-D34V-02 y OA-D34V-22.
– Las disqueteras **internas de 800K SONY** modelos MFD-51W, MFD-51W-10 y MFD-51W-03.
– El sistema de archivos MFS («Macintosh File System») y HFS ("Hierarchical File System") *.
– La disquetera externa Apple 400K **modelo M0130**.
– Las disqueteras Apple 800K External Drive **modelo M0131** y Apple 3.5 Drive **modelo A9M0106**.
– El disco duro externo **Macintosh Hard Disk 20**.
– Los discos duros externos **Apple Hard Disk 20SC** y Apple Hard Disk 40SC.
– Dispositivos SCSI.
– Las impresoras ImageWriter, ImageWriter II y LaserWriter por AppleTalk.
– Compartir archivos por AppleTalk.
– MultiFinder.
– Y del System 3.0 y Finder 5.1 al System 6.0.8, del System 7.0 al System 7.5.1 y del System 7.5.3 al System 7.5.5.

* El sistema de archivos HFS ("Hierarchical File System") está incluido en la ROM.

4 – ROM ("Read Only Memory") LOW
La memoria ROM del Macintosh esta "dividida" en dos chips: ROM HI y ROM LOW.
Estos dos chips contienen las "Macintosh Toolbox" (caja de herramientas Macintosh) y las rutinas del "Operating System» (sistema operativo).

La ROM LO es 342-0342-A.

La combinación de la ROM HI 342-0341-B y ROM LOW 342-0342-A es 128K y soporta:
– Las disqueteras internas de 400K SONY modelos OA-D34V, OA-D34V-02 y OA-D34V-22.
– Las disqueteras **internas de 800K SONY** modelos MFD-51W, MFD-51W-10 y MFD-51W-03.
– El sistema de archivos MFS («Macintosh File System») y HFS ("Hierarchical File System") *.
– La disquetera externa Apple 400K **modelo M0130**.
– Las disqueteras Apple 800K External Drive **modelo M0131** y Apple 3.5 Drive **modelo A9M0106**.
– El disco duro externo **Macintosh Hard Disk 20**.
– Los discos duros externos **Apple Hard Disk 20SC** y Apple Hard Disk 40SC.
– Dispositivos SCSI.
– Las impresoras ImageWriter, ImageWriter II y LaserWriter por AppleTalk.
– Compartir archivos por AppleTalk.
– MultiFinder.
– Y del System 3.0 y Finder 5.1 a 6.0.8, 7.0 a 7.5.1 y 7.5.3 a 7.5.5.

* El sistema de archivos HFS ("Hierarchical File System") está incluido en la ROM.

5 – IWM ("Integrated Wozniak Machine")
Es la versión, en un único circuito integrado, del controlador de disquetes del Apple II desarrollado por **Steve Wozniak**.

La versión de IWM, para la placa lógica modelo 820-0174-A de 1985, es 344-0041A.

6 – Oscilador ("Electronic Oscillator")
El oscilador electrónico de cristal de 15.6672 MHz es un circuito integrado que produce una señal electrónica oscilante y periódica.
Por su precisión y estabilidad se utiliza en la generación de señales, además de como "reloj" para el microprocesador y el sistema de comunicaciones.

7 – SSC 8530 ("Serial Communication Controller 8530")
El controlador de comunicaciones serie es una familia de circuitos integrados para controlador puertos serie fabricados por **Zilog**.

8 – VIA 6522 ("Versatile Interface Adapter 6522")
El adaptador de interface versátil 6522 es un circuito integrado que actúa como controlador del puerto de entrada y de salida del microprocesador y de los puertos serie de comunicaciones. Fue fabricado inicialmente por **MOS Technology**.

9 – PAL ("Programmable Array Logic")
La matriz lógica programable es el circuito integrado programable más utilizado durante los años 80 y 90.
Diseñado por la empresa **Monolithic Memories** adquirida por **AMD**.

La placa del Macintosh tiene varios circuitos integrados PAL, de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
– ASG ("Analog Sound Generator") es el circuito integrado programable registrado que realiza las tareas para los datos del sonido.
– CAS ("Conditional Access System") es el circuito integrado programable no registrado que realiza las tareas de control de los 4 SIMMs de RAM.
– BMU2 ("Bus Management Unit") es el circuito integrado programable no registrado.
– LAG ("Linear Address Generator") es el circuito integrado programable registrado que realiza la mayoría de las funciones de control de vídeo.
– TSG ("Timing Signal Generator") es el circuito integrado programable registrado que realiza tareas relacionadas con las interrupciones, el uso de los tiempos teclado y del chip SSC 8530.
– BMU1 ("Bus Management Unit") es el circuito integrado programable registrado que se encarga de los estados de espera del sistema.
– TSM ("Timing State Machine") es el circuito integrado programable registrado que controla la RAM dinámica.

10 – SND ("Sound Integrated Chip")
Circuito integrado SONY de sistema de sonido analógico para el altavoz interno y la salida de sonido por conector TS/TRS.

11 – Time Clock
El reloj de tiempo es un circuito integrado que actúa como reloj del ordenador, se encuentra incluido en la placa lógica, y mantiene la hora actual en el sistema.

12 – Conector del dispositivo óptico
Conector del dispositivo óptico (unidad de disquete) de 3,5 pulgadas de 800K interno.

13 – NCR 5380
Controlador SCSI, en un único circuito integrado, desarrollado por **NCR Microelectronics**.

14 – Conector TS/TRS hembra de 3,5 milímetros
Para la conexión de un altavoz externo.

15 – Conector DE-9
Conector del ratón, idéntico a los puertos serie del Macintosh pero con un formato de comunicación patentado por Apple.

16 – Conector DB-19
Conector de las disqueteras externas Apple de 400K **modelo M0130**, Apple 800K External Drive **modelo M0131**, Apple 3.5 Drive **modelo A9M0106** y el disco duro externo **Macintosh Hard Disk 20**.

17 – Conector SCSI
Conector DB-25 para dispositivos SCSI ("Small Computer System Interface") externos.

18 – Conector mini DIN 8
Puerto serie RS-232/RS-422 con conector mini DIN-8 para la conexión de una impresora.

19 – Conector mini DIN 8
Puerto serie RS-232/RS-422 con conector mini DIN-8 para la conexión de un modem.

20 – Botón Interrupt
Activa un "comando" NMI ("Non Maskable Interrupt") para que el microprocesador deje la tarea actual y apunte a una dirección específica para ejecutar un código.

21 – Botón Reset
Fuerza el reinicio del Macintosh.

22 – Conector RJ11
Conector del cable espiral del teclado.

23 – Conector
Conector de placa analógica a placa lógica.

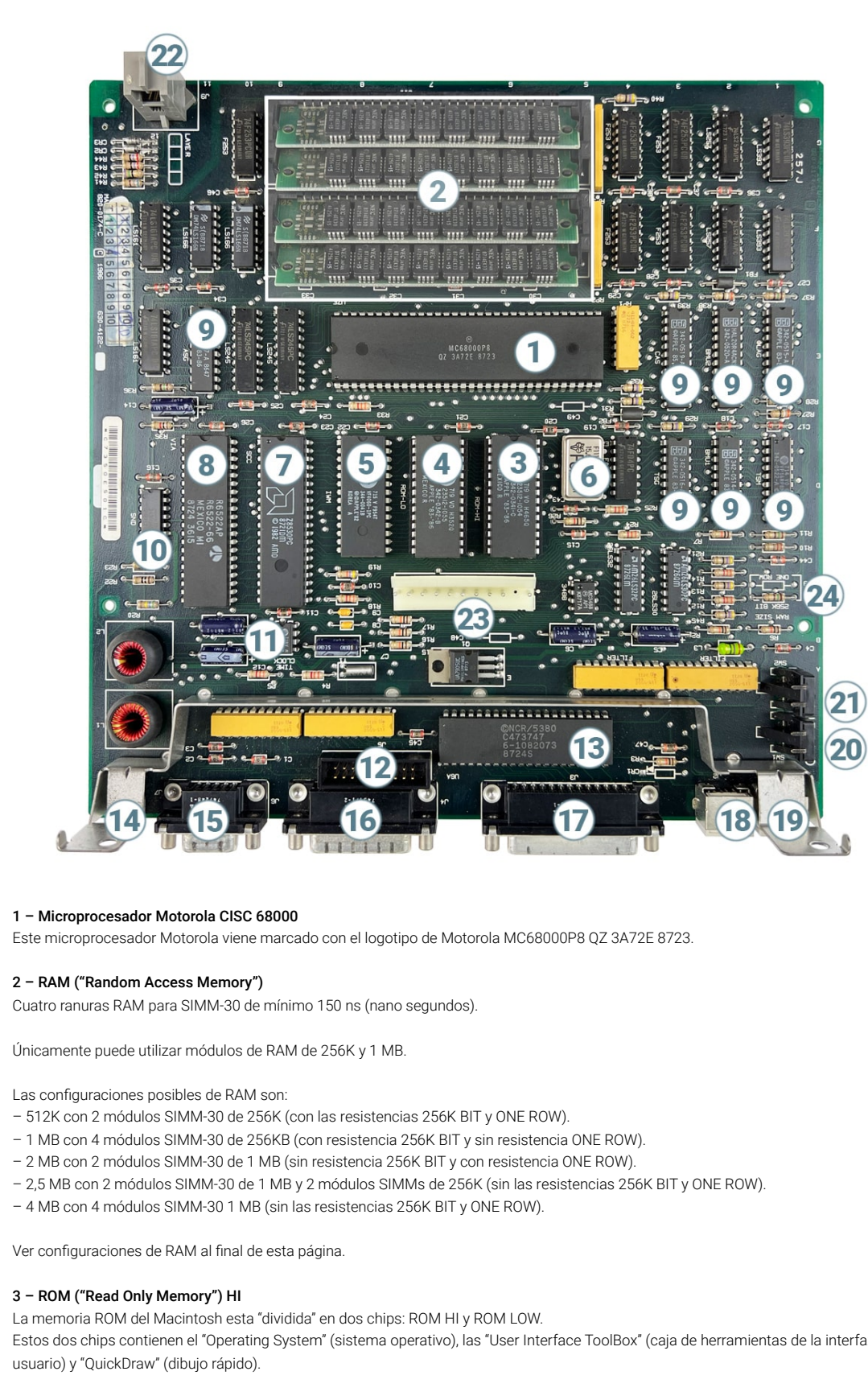
24 – Resistencias
Posiciones 256K BIT y ONE ROW para las resistencias de 150 Ohms de configuración RAM.

Esquemas electrónicos en **Macintosh Repository**.

Placa lógica de Macintosh Plus "revisiones" de 1986

Placa lógica modelo 820-0174-C de 1986.

Esta placa lógica es la "revisión" de la placa lógica modelo 820-0174-A de 1985



1 – Microprocesador Motorola CISC 68000
Este microprocesador Motorola viene marcado con el logotipo de Motorola MC68000P8 QZ 3A72E 8723.

2 – RAM ("Random Access Memory")
Cuatro ranuras RAM para SIMM-30 de mínimo 150 ns (nano segundos).

Únicamente puede utilizar módulos de RAM de 256K y 1 MB.

Las configuraciones posibles de RAM son:
– 512K con 2 módulos SIMM-30 de 256K (con las resistencias 256K BIT y ONE ROW).
– 1 MB con 4 módulos SIMM-30 de 256KB (con resistencia 256K BIT y sin resistencia ONE ROW).
– 2 MB con 2 módulos SIMM-30 de 1 MB (sin resistencia 256K BIT y con resistencia ONE ROW).
– 2,5 MB con 2 módulos SIMM-30 de 1 MB y 2 módulos SIMMs de 256K (sin las resistencias 256K BIT y ONE ROW).
– 4 MB con 4 módulos SIMM-30 1 MB (sin las resistencias 256K BIT y ONE ROW).

Ver configuraciones de RAM al final de esta página.

3 – ROM ("Read Only Memory") HI
La memoria ROM del Macintosh esta "dividida" en dos chips: ROM HI y ROM LOW.
Estos dos chips contienen el "Operating System" (sistema operativo), las "User Interface ToolBox" (caja de herramientas de la interfaz de usuario) y "QuickDraw" (dibujo rápido).

La ROM HI es 342-0341-C.

La combinación de la ROM HI 342-0341-C y ROM LOW 342-0342-B es 128K y soporta:
– Las disqueteras internas de 400K SONY modelos OA-D34V, OA-D34V-02 y OA-D34V-22.
– Las disqueteras **internas de 800K SONY** modelos MFD-51W, MFD-51W-10 y MFD-51W-03.
– El sistema de archivos MFS («Macintosh File System») y HFS ("Hierarchical File System") *.
– La disquetera externa Apple 400K **modelo M0130**.
– Las disqueteras Apple 800K External Drive **modelo M0131** y Apple 3.5 Drive **modelo A9M0106**.
– Los discos duros externos **Apple Hard Disk 20SC** y Apple Hard Disk 40SC.
– Dispositivos SCSI.
– Las impresoras ImageWriter, ImageWriter II y LaserWriter por AppleTalk.
– Compartir archivos por AppleTalk.
– MultiFinder.
– Y del System 3.0 y Finder 5.1 al System 6.0.8, del System 7.0 al System 7.5.1 y del System 7.5.3 al System 7.5.5.

* El sistema de archivos HFS ("Hierarchical File System") está incluido en la ROM.

4 – ROM ("Read Only Memory") LOW
La memoria ROM del Macintosh esta "dividida" en dos chips: ROM HI y ROM LOW.
Estos dos chips contienen las "Macintosh Toolbox" (caja de herramientas Macintosh) y las rutinas del "Operating System» (sistema operativo).

La ROM LO es 342-0342-B.

La combinación de la ROM HI 342-0341-C y ROM LOW 342-0342-B es 128K y soporta:
– Las disqueteras internas de 400K SONY modelos OA-D34V, OA-D34V-02 y OA-D34V-22.
– Las disqueteras **internas de 800K SONY** modelos MFD-51W, MFD-51W-10 y MFD-51W-03.
– El sistema de archivos MFS («Macintosh File System») y HFS ("Hierarchical File System") *.
– La disquetera externa Apple 400K **modelo M0130**.
– Las disqueteras Apple 800K External Drive **modelo M0131** y Apple 3.5 Drive **modelo A9M0106**.
– Los discos duros externos **Apple Hard Disk 20SC** y Apple Hard Disk 40SC.
– Dispositivos SCSI.
– Las impresoras ImageWriter, ImageWriter II y LaserWriter por AppleTalk.
– Compartir archivos por AppleTalk.
– MultiFinder.
– Y del System 3.0 y Finder 5.1 a 6.0.8, 7.0 a 7.5.1 y 7.5.3 a 7.5.5.

* El sistema de archivos HFS ("Hierarchical File System") está incluido en la ROM.

5 – IWM ("Integrated Wozniak Machine")
Es la versión, en un único circuito integrado, del controlador de disquetes del Apple II desarrollado por **Steve Wozniak**.

La versión de IWM, para la placa lógica modelo 820-0174-C de 1986, es 344-0041B.

6 – Oscilador ("Electronic Oscillator")
El oscilador electrónico de cristal de 15.6672 MHz es un circuito integrado que produce una señal electrónica oscilante y periódica.
Por su precisión y estabilidad se utiliza en la generación de señales, además de como "reloj" para el microprocesador y el sistema de comunicaciones.

7 – SSC 8530 ("Serial Communication Controller 8530")
El controlador de comunicaciones serie es una familia de circuitos integrados para controlador puertos serie fabricados por **Zilog**.

8 – VIA 6522 ("Versatile Interface Adapter 6522").
El adaptador de interface versátil 6522 es un circuito integrado que actúa como controlador del puerto de entrada y de salida del microprocesador y de los puertos serie de comunicaciones. Fue fabricado inicialmente por **MOS Technology**.

9 – PAL ("Programmable Array Logic")
La matriz lógica programable es el circuito integrado programable más utilizado durante los años 80 y 90.
Diseñado por la empresa **Monolithic Memories** adquirida por **AMD**.

La placa del Macintosh tiene varios circuitos integrados PAL, de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
– ASG ("Analog Sound Generator") es el circuito integrado programable registrado que realiza las tareas para los datos del sonido.
– CAS ("Conditional Access System") es el circuito integrado programable no registrado que realiza las tareas de control de los 4 SIMMs de RAM.
– BMU2 ("Bus Management Unit") es el circuito integrado programable no registrado.
– LAG ("Linear Address Generator") es el circuito integrado programable registrado que realiza la mayoría de las funciones de control de vídeo.
– TSG ("Timing Signal Generator") es el circuito integrado programable registrado que realiza tareas relacionadas con las interrupciones, el uso de los tiempos teclado y del chip SSC 8530.
– BMU1 ("Bus Management Unit") es el circuito integrado programable registrado que se encarga de los estados de espera del sistema.
– TSM ("Timing State Machine") es el circuito integrado programable registrado que controla la RAM dinámica.

10 – SND ("Sound Integrated Chip")
Circuito integrado SONY de sistema de sonido analógico para el altavoz interno y la salida de sonido por conector TS/TRS.

11 – Time Clock
El reloj de tiempo es un circuito integrado que actúa como reloj del ordenador, se encuentra incluido en la placa lógica, y mantiene la hora actual en el sistema.

12 – Conector del dispositivo óptico
Conector del dispositivo óptico (unidad de disquete) de 3,5 pulgadas de 800K interno.

13 – NCR 5380
Controlador SCSI, en un único circuito integrado, desarrollado por **NCR Microelectronics**.

14 – Conector TS/TRS hembra de 3,5 milímetros
Para la conexión de un altavoz externo.

15 – Conector DE-9
Conector del ratón, idéntico a los puertos serie del Macintosh pero con un formato de comunicación patentado por Apple.

16 – Conector DB-19
Conector de las disqueteras externas Apple de 400K **modelo M0130**, Apple 800K External Drive **modelo M0131**, Apple 3.5 Drive **modelo A9M0106** y el disco duro externo **Macintosh Hard Disk 20**.

17 – Conector SCSI
Conector DB-25 para dispositivos SCSI ("Small Computer System Interface") externos.

18 – Conector mini DIN 8
Puerto serie RS-232/RS-422 con conector mini DIN-8 para la conexión de una impresora.

19 – Conector mini DIN 8
Puerto serie RS-232/RS-422 con conector mini DIN-8 para la conexión de un modem.

20 – Botón Interrupt
Activa un "comando" NMI ("Non Maskable Interrupt") para que el microprocesador deje la tarea actual y apunte a una dirección específica para ejecutar un código.

21 – Botón Reset
Fuerza el reinicio del Macintosh.

22 – Conector RJ11
Conector del cable espiral del teclado.

23 – Conector
Conector de placa analógica a placa lógica.

24 – Resistencias
Posiciones 256K BIT y ONE ROW para las resistencias de 150 Ohms de configuración RAM.

Esquemas electrónicos en **Macintosh Repository**.

Placa lógica de Macintosh Plus "revisiones" de 1986-87

Placa lógica modelo 820-0174-D de 1986-87.

Esta placa lógica es última "revisión" de la placa lógica modelo 820-0174-A de 1985 y necesita el **clip de masa** ("ground clip") que se acopla en el interior de la parte baja izquierda de la carcasa frontal de los Macintosh Plus "revisiones".

1 – Microprocesador Motorola CISC 68000
Este microprocesador Motorola viene marcado con el logotipo de Motorola MC68000P8 QZ 3A72E 8818.

2 – RAM ("Random Access Memory")
Cuatro ranuras RAM para SIMM-30 de mínimo 150 ns (nano segundos).

Únicamente puede utilizar módulos de RAM de 256K y 1 MB.

Las configuraciones posibles de RAM son:
– 512K con 2 módulos SIMM-30 de 256K (con las resistencias 256K BIT y ONE ROW).
– 1 MB con 4 módulos SIMM-30 de 256KB (con resistencia 256K BIT y sin resistencia ONE ROW).
– 2 MB con 2 módulos SIMM-30 de 1 MB (sin resistencia 256K BIT y con resistencia ONE ROW).
– 2,5 MB con 2 módulos SIMM-30 de 1 MB y 2 módulos SIMMs de 256K (sin las resistencias 256K BIT y ONE ROW).
– 4 MB con 4 módulos SIMM-30 1 MB (sin las resistencias 256K BIT y ONE ROW).

Ver configuraciones de RAM al final de esta página.

3 – ROM ("Read Only Memory") HI
La memoria ROM del Macintosh esta "dividida" en dos chips: ROM HI y ROM LOW.
Estos dos chips contienen el "Operating System" (sistema operativo), las "User Interface ToolBox" (caja de herramientas de la interfaz de usuario) y "QuickDraw" (dibujo rápido).

La ROM HI es 342-0341-C.

La combinación de la ROM HI 342-0341-C y ROM LOW 342-0342-B es 128K y soporta:
– Las disqueteras internas de 400K SONY modelos OA-D34V, OA-D34V-02 y OA-D34V-22.
– Las disqueteras **internas de 800K SONY** modelos MFD-51W, MFD-51W-10 y MFD-51W-03.
– El sistema de archivos MFS («Macintosh File System») y HFS ("Hierarchical File System") *.
– La disquetera externa Apple 400K **modelo M0130**.
– Las disqueteras Apple 800K External Drive **modelo M0131** y Apple 3.5 Drive **modelo A9M0106**.
– Los discos duros externos **Apple Hard Disk 20SC** y Apple Hard Disk 40SC.
– Dispositivos SCSI.
– Las impresoras ImageWriter, ImageWriter II y LaserWriter por AppleTalk.
– Compartir archivos por AppleTalk.
– MultiFinder.
– Y del System 3.0 y Finder 5.1 al System 6.0.8, del System 7.0 al System 7.5.1 y del System 7.5.3 al System 7.5.5.

* El sistema de archivos HFS ("Hierarchical File System") está incluido en la ROM.

4 – ROM ("Read Only Memory") LOW
La memoria ROM del Macintosh esta "dividida" en dos chips: ROM HI y ROM LOW.
Estos dos chips contienen las "Macintosh Toolbox" (caja de herramientas Macintosh) y las rutinas del "Operating System» (sistema operativo).

La ROM LO es 342-0342-B.

La combinación de la ROM HI 342-0341-C y ROM LOW 342-0342-B es 128K y soporta:
– Las disqueteras internas de 400K SONY modelos OA-D34V, OA-D34V-02 y OA-D34V-22.
– Las disqueteras **internas de 800K SONY** modelos MFD-51W, MFD-51W-10 y MFD-51W-03.
– El sistema de archivos MFS («Macintosh File System») y HFS ("Hierarchical File System") *.
– La disquetera externa Apple 400K **modelo M0130**.
– Las disqueteras Apple 800K External Drive **modelo M0131** y Apple 3.5 Drive **modelo A9M0106**.
– Los discos duros externos **Apple Hard Disk 20SC** y Apple Hard Disk 40SC.
– Dispositivos SCSI.
– Las impresoras ImageWriter, ImageWriter II y LaserWriter por AppleTalk.
– Compartir archivos por AppleTalk.
– MultiFinder.
– Y del System 3.0 y Finder 5.1 a 6.0.8, 7.0 a 7.5.1 y 7.5.3 a 7.5.5.

* El sistema de archivos HFS ("Hierarchical File System") está incluido en la ROM.

5 – IWM ("Integrated Wozniak Machine")
Es la versión, en un único circuito integrado, del controlador de disquetes del Apple II desarrollado por **Steve Wozniak**.

La versión de IWM, para la placa lógica modelo 820-0174-D de 1986-87, es 344-0041B.

6 – Oscilador ("Electronic Oscillator")
El oscilador electrónico de cristal de 15.6672 MHz es un circuito integrado que produce una señal electrónica oscilante y periódica.
Por su precisión y estabilidad se utiliza en la generación de señales, además de como "reloj" para el microprocesador y el sistema de comunicaciones.

7 – SSC 8530 ("Serial Communication Controller 8530")
El controlador de comunicaciones serie es una familia de circuitos integrados para controlador puertos serie fabricados por **Zilog**.

8 – VIA 6522 ("Versatile Interface Adapter 6522").
El adaptador de interface versátil 6522 es un circuito integrado que actúa como controlador del puerto de entrada y de salida del microprocesador y de los puertos serie de comunicaciones. Fue fabricado inicialmente por **MOS Technology**.

9 – PAL ("Programmable Array Logic")
La matriz lógica programable es el circuito integrado programable más utilizado durante los años 80 y 90.
Diseñado por la empresa **Monolithic Memories** adquirida por **AMD**.

La placa del Macintosh tiene varios circuitos integrados PAL, de izquierda a derecha y de arriba a abajo:
– ASG ("Analog Sound Generator") es el circuito integrado programable registrado que realiza las tareas para los datos del sonido.
– CAS ("Conditional Access System") es el circuito integrado programable no registrado que realiza las tareas de control de los 4 SIMMs de RAM.
– BMU2 ("Bus Management Unit") es el circuito integrado programable no registrado.
– LAG ("Linear Address Generator") es el circuito integrado programable registrado que realiza la mayoría de las funciones de control de vídeo.
– TSG ("Timing Signal Generator") es el circuito integrado programable registrado que realiza tareas relacionadas con las interrupciones, el uso de los tiempos teclado y del chip SSC 8530.
– BMU1 ("Bus Management Unit") es el circuito integrado programable registrado que se encarga de los estados de espera del sistema.
– TSM ("Timing State Machine") es el circuito integrado programable registrado que controla la RAM dinámica.

10 – SND ("Sound Integrated Chip")
Circuito integrado SONY de sistema de sonido analógico para el altavoz interno y la salida de sonido por conector TS/TRS.

11 – Time Clock
El reloj de tiempo es un circuito integrado que actúa como reloj del ordenador, se encuentra incluido en la placa lógica, y mantiene la hora actual en el sistema.

12 – Conector del dispositivo óptico
Conector del dispositivo óptico (unidad de disquete) de 3,5 pulgadas de 800K interno.

13 – NCR 5380
Controlador SCSI, en un único circuito integrado, desarrollado por **NCR Microelectronics**.

14 – Conector TS/TRS hembra de 3,5 milímetros
Para la conexión de un altavoz externo.

15 – Conector DE-9
Conector del ratón, idéntico a los puertos serie del Macintosh pero con un formato de comunicación patentado por Apple.

16 – Conector DB-19
Conector de las disqueteras externas Apple de 400K **modelo M0130**, Apple 800K External Drive **modelo M0131**, Apple 3.5 Drive **modelo A9M0106** y el disco duro externo **Macintosh Hard Disk 20**.

17 – Conector SCSI
Conector DB-25 para dispositivos SCSI ("Small Computer System Interface") externos.

18 – Conector mini DIN 8
Puerto serie RS-232/RS-422 con conector mini DIN-8 para la conexión de una impresora.

19 – Conector mini DIN 8
Puerto serie RS-232/RS-422 con conector mini DIN-8 para la conexión de un modem.

20 – Botón Interrupt
Activa un "comando" NMI ("Non Maskable Interrupt") para que el microprocesador deje la tarea actual y apunte a una dirección específica para ejecutar un código.

21 – Botón Reset
Fuerza el reinicio del Macintosh.

22 – Conector RJ11
Conector del cable espiral del teclado.

23 – Conector
Conector de placa analógica a placa lógica.

24 – Resistencias
Posiciones 256K BIT y ONE ROW para las resistencias de 150 Ohms de configuración RAM.

Esquemas electrónicos en **Macintosh Repository**.

Configuraciones de RAM en Macintosh Plus

El Macintosh Plus dispone de cuatro ranuras RAM para SIMM-30 de 150 ns (nano segundos).

Únicamente puede utilizar módulos de RAM de 256K y 1 MB. Y no se pueden utilizar módulos de RAM de 1 MB de dos chips, módulos de 1 MB de RAM con dos chips de 512K.

Los módulos de RAM se instalan en pares iguales en los bancos SIMM 1 – SIMM 2 y SIMM 3 – SIMM 4.

Las configuraciones posibles de RAM son:
– 512K con 2 módulos SIMM-30 de 256K.
– 1 MB con 4 módulos SIMM-30 de 256KB.
– 2 MB con 2 módulos SIMM-30 de 1 MB.
– 2,5 MB con 2 módulos SIMM-30 de 1 MB y 2 módulos SIMMs de 256K.
– 4 MB con 4 SIMM-30 de 1 MB.

Estas configuraciones dependen de las resistencias de 150 Ohms R8 y R9 situadas en las posiciones 256K BIT y ONE ROW de la placa lógica.

La posición **256K BIT** con resistencia R8 de 150 Ohms (soldada por defecto de fábrica) limita el tamaño máximo de los módulos SIMM, que se pueden instalar en cada ranura de la placa lógica, a módulos de 256K de RAM.

La posición **ONE ROW** con resistencia R9 de 150 Ohms (no soldada por defecto de fábrica) limita el uso de las ranuras SIMM de la placa lógica únicamente a la primera fila, ranuras SIMM 1 y SIMM 2.

1 – Configuración 1 MB de RAM (configuración de fábrica).
Resistencia R8 de 150 Ohms, soldada en la placa lógica, en la posición **256K BIT**.
Resistencia R9 de 150 Ohms, no soldada en la placa lógica, en la posición **ONE ROW**.
Cuatro módulos SIMM-30 de 256K para un total de 1 MB de RAM.

Posición SIMM 1 = 1 módulo de 256K de RAM.
Posición SIMM 2 = 1 módulo de 256K de RAM.
Posición SIMM 3 = 1 módulo de 256K de RAM.
Posición SIMM 4 = 1 módulo de 256K de RAM.

2 – Configuración 2,5 MB de RAM.
Sin resistencia R8 de 150 Ohms, eliminada o cortada en la placa lógica, en la posición **256K BIT**.
Resistencia R9 de 150 Ohms, no soldada en la placa lógica, en la posición **ONE ROW**.
Dos módulos SIMM-30 de 1 MB de RAM y dos módulos SIMM-30 de 256K para un total de 2,5 MB de RAM.

Posición SIMM 1 = 1 módulo de 1 MB de RAM.
Posición SIMM 2 = 1 módulo de 1 MB de RAM.
Posición SIMM 3 = 1 módulo de 256K de RAM.
Posición SIMM 4 = 1 módulo de 256K de RAM.

3 – Configuración 4 MB de RAM.
Sin resistencia R8 de 150 Ohms, eliminada o cortada en la placa lógica, en la posición **256K BIT**.
Resistencia R9 de 150 Ohms, no soldada en la placa lógica, en la posición **ONE ROW**.
Cuatro módulos SIMM-30 de 1 MB de RAM para un total de 4 MB de RAM.

Posición SIMM 1 = 1 módulo de 1 MB de RAM.
Posición SIMM 2 = 1 módulo de 1 MB de RAM.
Posición SIMM 3 = 1 módulo de 1 MB de RAM.
Posición SIMM 4 = 1 módulo de 1 MB de RAM.

4 – Configuración 512K de RAM.
Resistencia R8 de 150 Ohms, soldada en la placa lógica, en la posición **256K BIT**.
Resistencia R9 de 150 Ohms, soldada en la placa lógica, en la posición **ONE ROW**.
Dos módulos SIMM-30 de 256K de RAM para un total de 512K de RAM.

Posición SIMM 1 = 1 módulo de 256K de RAM.
Posición SIMM 2 = 1 módulo de 256K de RAM.
Posición SIMM 3 = vacío.
Posición SIMM 4 = vacío.

5 – Configuración 2 MB de RAM.
Sin resistencia R8 de 150 Ohms, eliminada o cortada en la placa lógica, en la posición **256K BIT**.
Resistencia R9 de 150 Ohms, soldada en la placa lógica, en la posición **ONE ROW**.
Dos módulos SIMM-30 de 1 MB de RAM para un total de 2 MB de RAM.

Posición SIMM 1 = 1 módulo de 1 MB de RAM.
Posición SIMM 2 = 1 módulo de 1 MB de RAM.
Posición SIMM 3 = vacío.
Posición SIMM 4 = vacío.

Notas sobre las ROM del Macintosh Plus

El Macintosh Plus monta dos "revisiones" de placas lógicas, dependiendo del año de fabricación.

La combinación de su ROM puede ser:
ROM HI 342-0341-A y ROM LOW 342-0342-A (primera versión de ROMs).
ROM HI 342-0341-B y ROM LOW 342-0342-A (revisión de primera versión de ROMs).
ROM HI 342-0341-C y ROM LOW 342-0342-B (última versión de ROMs).

Las primeras versiones de ROMs nunca debe mezclarse con la última versión: ROM HI 342-0341-C y ROM LOW 342-0342-B.

La placa lógica modelo 820-0174-A de 1985, de la imagen de esta página, monta la ROM HI 342-0341-B y ROM LOW 342-0342-A. Este modelo de placa lógica también montaba inicialmente la ROM HI 342-0341-A.

La placa lógica modelo 820-0174-D de 1985-86, de la imagen de esta página, monta la ROM HI 342-0341-C y ROM LOW 342-0342-B.

Cuando la placa lógica del Macintosh Plus utiliza la ROM HI 342-0341-A o 342-0341-B y la ROM LOW 342-0342-A, cualquier periférico SCSI conectado debe estar encendido antes de arrancar el Macintosh Plus.

Si el periférico SCSI se enciende después de arrancar el Macintosh Plus, el periférico no es reconocido o produce fallos en el sistema operativo.

La placa lógica modelo 820-0174-A de 1985, con ROM HI 342-0341-A y ROM LOW 342-0342-A, no soporta el arranque de disqueteras SONY de 400K con el número de serie F518 o superior en su motor "paso a paso".

Placa analógica de Macintosh Plus original

Placa analógica modelo 630-0108 de 1983-84 para 220-240V AC con un nuevo transformador de líneas ("flyback").

Esta placa analógica también se montó en los primeros Macintosh 512K/800.

1 – IEC ("International Electrotechnical Commission") C14
Conector IEC ("International Electrotechnical Commission") C14 para conectar el cable C13 de corriente.

2 – Interruptor
Interruptor de encendido de color beige.

3 – Batería
Compartimento para la batería reemplazable de 4,5V.

4 – Transformador
Se encarga de aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia.

5 – "Flyback"
Transformador de líneas ("flyback") que proporciona alta tensión al monitor CRT.

Esta placa analógica 630-0108 de 1983-84 puede montar los siguientes transformador de líneas ("flyback"):
– Tai-Ho/Taiwan R.O.C. TH-1565.
– Monitron/Taiwan R.O.C. 157-0026-B

Ambos transformadores de líneas ("flyback") son gris oscuro y el cable del ánodo sale por la parte delantera.

6 – Ánodo
Ánodo del transformador de líneas ("flyback"). Conecta el transformador de líneas ("flyback") al monitor CRT.

Tapa del ánodo de goma transparente.

7 – Regulador
Regulador de la luminosidad del monitor CRT.

8 – Regulador
Regulador del foco del monitor CRT.

9 – Regulador
Regula la altura de la imagen en el monitor CRT.

10 – Regulador
Regulador del voltaje.

11 – Regulador
Regula el ancho de la imagen en el monitor CRT.

12 – Conector J1
Conector del yugo del cuello del monitor ("yoke").

13 – Conector J2
Conector del enchufe hembra del monitor CRT.

14 – Conector J4
Conector de placa analógica a placa lógica.

15 – Fusible
Fusible de placa analógica.

16 – Altavoz
Altavoz incorporado en placa analógica.

17 – Brillo/Contraste
Rueda del brillo/contraste del monitor CRT de color beige.

18 – Masa
Cable de masa del conector IEC C14.

19 – W12
Permite, en las placas analógicas marcadas como INTERNATIONAL (internacional), convertir la placa a 110-120V AC o 220-240V AC.

Si el conector W12 está "punteado" la placa analógica funciona a 110-120V AC, si no está "punteado" la placa analógica funciona 220-240V AC.

20 – INTERNATIONAL
Indica que la placa analógica es INTERNATIONAL (internacional).

Esquemas electrónicos en **Macintosh Repository**.

Placa analógica de Macintosh Plus "revisiones"

Placa analógica modelo 630-0108 de 1983-84-86 para 220-240V AC con un nuevo transformador de líneas ("flyback").

Esta placa analógica también se montó en el Macintosh 512K ED.

1 – IEC ("International Electrotechnical Commission") C14
Conector IEC ("International Electrotechnical Commission") C14 para conectar el cable C13 de corriente.

2 – Interruptor
Interruptor de encendido de color gris claro ("platinum").

3 – Batería
Compartimento para la batería reemplazable de 4,5V.

4 – Transformador
Se encarga de aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia.

5 – "Flyback"
Transformador de líneas ("flyback") que proporciona alta tensión al monitor CRT.

Esta placa analógica 630-0108 de 1983-84-86 monta el transformador de líneas ("flyback"):
– Monitron/Taiwan R.O.C. 157-0026-C

Este nuevo transformador de líneas ("flyback") es redondo y con un rectángulo del que sale el cable del ánodo.

6 – Ánodo
Ánodo del transformador de líneas ("flyback"). Conecta el transformador de líneas ("flyback") al monitor CRT.

Tapa del ánodo de goma transparente.

7 – Regulador
Regulador de la luminosidad del monitor CRT.

8 – Regulador
Regulador del foco del monitor CRT.

9 – Regulador
Regula la altura de la imagen en el monitor CRT.

10 – Regulador
Regulador del voltaje.

11 – Regulador
Regula el ancho de la imagen en el monitor CRT.

12 – Conector J1
Conector del yugo del cuello del monitor ("yoke").

13 – Conector J2
Conector del enchufe hembra del monitor CRT.

14 – Conector J4
Conector de placa analógica a placa lógica.

15 – Fusible
Fusible de placa analógica.

16 – Altavoz
Altavoz incorporado en placa analógica.

17 – Brillo/Contraste
Rueda del brillo/contraste del monitor CRT de color gris claro ("platinum").

18 – Masa
Cable de masa del conector IEC C14.

19 – W12
Permite, en las placas analógicas marcadas como INTERNATIONAL (internacional), convertir la placa a 110-120V AC o 220-240V AC.

Si el conector W12 está "punteado" la placa analógica funciona a 110-120V AC, si no está "punteado" la placa analógica funciona 220-240V AC.

20 – INTERNATIONAL
Indica que la placa analógica es INTERNATIONAL (internacional).

Esquemas electrónicos en **Macintosh Repository**.

Batería de placa analógica

La placa analógica del Macintosh original, Macintosh 512K original, Macintosh 128K, Macintosh 512K/800, Macintosh 512K ED y Macintosh Plus utiliza una batería reemplazable de 4,5V para mantener datos en la memoria CMOS ("Complementary Meta Oxide Semiconductor Memory").

Conocida como batería 1306AP, 3LR50, 523, A21, A21PX, A133, APX21, BA-1098/U, EN133A, EPX21, PC133A, PX21, RPX21, V21PX, etc., sus características son las siguientes:
– Voltage 4,5V.
– Amperage 600mAh.
– Química alcalina.
– Altura 49,9 mm.
– Diámetro 16,8 mm.

Esta batería, de igual altura que una batería AA (a la derecha en la imagen), es más gruesa y de 4,5V.

Hoy en día es prácticamente imposible encontrar baterías de este tipo, únicamente los modelos Exell PX21 4,5V o Panasonic PX21 4,5V aún están disponibles en algunos almacenes.

Joël Pessi fabrica artesanalmente unas **baterías** compatibles, con pilas botón y sin peligro de fugas, que puedes encontrar en nuestra tienda.

Puedes encontrar más información e imágenes en:
– **Macintosh Plus, ficha general**.
– **Macintosh Plus, vistas**.
– **Macintosh Plus, carcasas**.
– **Macintosh Plus, componentes internos**.
– **Macintosh Plus, teclados y ratones**.
– **Macintosh Plus, accesorios**.
– **Macintosh Plus, manuales y sistemas operativos**.
– **Macintosh Plus, datos técnicos**.

Piezas y componentes de Macintosh Plus en la tienda de macintoshclassic.

Si encuentras algún error o errata en los textos, escríbeme.
Todas las imágenes y vídeos de este sitio web son propiedad de Joaquín Sanz Boixader y pertenecen a los modelos Apple Macintosh de su colección.
El uso de cualquier contenido de este sitio web (imágenes, vídeos, textos o diseños), sin autorización firmada, está totalmente prohibido.
Toda la información, imágenes, vídeos y documentación de este sitio web está registrada a efectos legales en Safe Creative.

Copyright © 2025 • Todos los contenidos registrados en Safe Creative